

AWS re/Start

Conceitos Básicos sobre Python

Ronaldo Verçoza

abc Sintaxe

📦 Variáveis

12 34 Tipos de Dados

Noções Básicas de Sintaxe do Python

← Recuo e Espaçamento

Python usa recuo (indentação) para agrupar blocos de código — não usa { chaves } como outras linguagens!

Se você receber erros, verifique o espaçamento primeiro.

```
if True:
    print("dentro do
bloco")
print("fora do bloco")
```



Case-Sensitive (maiúsculas ≠ minúsculas)

Python diferencia letras maiúsculas de minúsculas.

nome, Nome e NOME são três variáveis diferentes!

```
nome = "Ana"
Nome = "Carlos"
print(nome) # Ana
print(Nome) # Carlos
```



Dicas Rápidas

- ▶ Use sempre 4 espaços para indentar (padrão Python)
- ▶ Nunca misture tabs e espaços no mesmo arquivo
- ▶ O dois-pontos (:) sempre inicia um bloco indentado
- ▶ Erros de indentação são um dos mais comuns para iniciantes!
- ▶ O arquivo Python tem extensão .py
- ▶ Execute com: python3 meuarquivo.py

Identificadores — Como Nomear Coisas em Python

Identificador é o nome que você dá a variáveis, funções e classes. Existem regras que devem ser seguidas:



Não pode começar com número



```
1variavel  
variavell
```



Não pode usar palavras-chave do Python (if, for, while, print...)



```
for = 10  
for_count = 10
```



Não pode usar símbolos especiais: ! @ # \$ %



```
minha@var  
minha_var
```



Pode ter qualquer tamanho e usar letras, números e _ (underscore)

```
nome_usuario_2024  
valor_total_aws
```

Tipos de Dados Básicos

O tipo de dado define o que uma variável pode armazenar e o que pode ser feito com ela.

 int Inteiro	 float Float	 bool Booleano	 str String
Números inteiros — positivos ou negativos, sem casas decimais.	Números com parte decimal. Também pode ser negativo.	Apenas dois valores possíveis: True ou False. Atenção: maiúscula!	Texto entre aspas. Pode conter letras, números e símbolos.
Exemplos: <pre>4 3000 -29 0</pre>	Exemplos: <pre>3.390 8.090 -0.001 1.0</pre>	Exemplos: <pre>True False</pre>	Exemplos: <pre>"Olá, mundo!" 'AWS' """Texto longo"""</pre>

⚠️ Atenção: "3000" é uma string, não um número! Números dentro de aspas são texto.

Variáveis — Guardando Informações

O que é uma variável?

Uma variável é como uma caixa com uma etiqueta. Você guarda um valor dentro e usa a etiqueta para encontrá-lo depois.

Exemplo:

```
x = 1
```

Isso cria a caixa chamada x com o valor 1 dentro.

```
# Exemplos de variáveis
x = 1
macas = 2
laranjas = 3
cor_carro = "vermelho"
altura = 1.75
ativo = True

print(x)           # 1
print(cor_carro)   # vermelho
```

Regras para nomear variáveis

✓ Letras, números e _
(underscore)

```
minha_var2
```

✗ Não pode começar com número

```
2valor →  
ERRO
```

✗ Não pode ser palavra-chave
Python

```
for = 5 →  
ERRO
```

✓ Use nomes descritivos

```
valor_total
```

✓ Diferencia
maiúsculas/minúsculas

```
Nome ≠ nome
```

Operadores em Python

Aritméticos

+ - * / % ** //

```
2**3 = 8
10%3 = 1
10//3 = 3
```

Comparação

< > <= >= == !=

```
5 > 3 → True
5 == 5 → True
5 != 3 → True
```

Atribuição

=

```
x = 5
```